Check for updates

Muscle & Nerve

WILEY

MUSCLE&NERVE

AANEM GUIDELINE

AANEM 基于共识的腕管综合征严重程度分级指南

Lawrence R. Robinson[1] | Zainab J. Al-Lawati[2] | Michael Andary[3] | Michael S. Cartwright[4] | Peter Grant[5] | John Kincaid[6] | Jeremy D. P. Bland[7,†]

[1]University of British Columbia, Victoria, Canada | [2]Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, Florida, USA | [3]Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Michigan State University, Lansing, Michigan, USA | [4]Department of Neurology, Wake Forest University School of Medicine, Winston- Salem, North Carolina, USA | [5]Private Practice, Medford, Oregon, USA | [6]Department of Neurology, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA | [7]East Kent Hospitals University Foundation National Health Service Trust, Canterbury, UK

通信作者： AANEM (policy@aanem.org)

Received: 22 July 2026 | **Revised:** 7 August 2026 | **Accepted:** 12 August 2026

关键词: 腕管综合征 | 分级 | 指南 | 神经传导检查 | 严重程度

ABSTRACT

腕管综合征（CTS）患者的电诊断（EDX）报告通常包含对病情严重程度的描述，但由于所采用方法存在显著差异，导致转诊医师、患者及EDX从业者产生困惑。本项目旨在建立一项基于共识的建议，以确立一种统一的CTS严重程度分级系统。通过文献综述、EDX从业者调查、德尔菲法共识研究（涵盖医师与非医师利益相关者）以及专家排序，最终选定推荐的单一CTS严重程度分级系统。目前已有12种不同的CTS分级系统被发表。在1,253名调查受访者中，仅有43%完全依据神经传导检查结果来判定严重程度；多数情况下，采用的症状表现或EDX与临床特征的综合结果。另有27%的受访者未使用任何特定的分级系统。18名EDX临床医师、其他临床医师及患者达成共识，认为一个分级系统必须具备以下七个关键要素：一致性、可理解性、效度、客观性、统一性、反应性以及有序性。对已发表的12种量表进行评估时，采用上述七个关键要素进行评分，结果表明Bland分级系统最符合这些标准。建议采用Bland神经生理分级系统，以实现CTS严重程度的一致性分级。该量表具有客观性、可靠性、易于理解且对病情变化敏感，并已通过手术松解术后结局进行了验证。美国神经肌肉与电诊断医学协会（AANEM）认为，广泛（最好是普遍）采用此分级系统可确保各实验室间分级的一致性，最终改善患者照护。

Abbreviations: AANEM, American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine; APB, abductor pollicis brevis; CMAP, compound muscle action potential; CSI, combined sensory index; CTS, carpal tunnel syndrome; DML, distal motor latency; DSL, distal sensory latency; EDX, electrodiagnostic; EMG, electromyography; MUPs, motor unit potentials; NCS, nerve conduction study; SCV, sensory conduction velocity; SNAP, sensory nerve action potential.

This document was approved by the AANEM Board of Directors.

†Died November 16, 2025.

© 2026 by the American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine, Inc.

All rights reserved, including rights for text and data mining and training of artificial intelligence technologies or similar technologies.

1 | 背景

美国神经肌肉与电诊断医学协会（AANEM）腕管综合征（CTS）严重程度工作组于2024年成立，旨在解决如何最佳地对腕管综合征（腕部正中神经病）的电诊断（EDX）严重程度进行分级的问题，并最终制定一份统一的AANEM指南。尽管从技术上讲，“腕部正中神经病”与“腕管综合征”存在差异，但许多作者和临床医师常将这两个术语互换使用。为与其他该领域文献保持一致，本文采用“腕管综合征（CTS）”这一术语。

这项工作源于对临床应用和同行评议文献中存在多种不同 CTS 严重程度量表的认识。EDX 领域缺乏一致性导致了几个问题。首先，由于没有一个量表被一致使用，转诊医生无法确信一位 EDX 医生使用的分级与另一位使用的相似，甚至同一 EDX 医生是否会随着时间的推移以相同的方式使用。此外，EDX 医生和转诊医生可能都不清楚严重程度量表是否仅涉及 EDX 变化，还是也包含临床信息。最后，严重程度等级是否以及如何用于估计预后或预测治疗反应也不清楚。因此，该工作组的目标是制定一份 AANEM 指南，推荐一种基于证据的 CTS 严重程度评分量表。

1.1 | 为什么需要对腕管综合征的严重程度进行分级?

对 CTS 及其他神经肌肉疾病严重程度进行评级有多种原因。患者通常想知道其诊断的异常程度；这有助于他们合理化治疗建议并指导其活动水平的调整。主治医生和 EDX 医生也都希望了解疾病的严重程度，以指导治疗决策、预测对治疗的反应以及跟踪病情随时间推移的进展或恢复情况。当患者接受多位 EDX 医生的 EDX 评估时，拥有一个统一的评级系统以便进行大致比较也很有帮助。

过去，一些作者曾主张完全不应使用严重程度量表[1, 2]，认为应将重点放在病理生理学、预后及对治疗的预期反应上。这种方法可能适用于相关数据不足以支持严重程度分级的疾病；然而，目前已有充分证据表明，针对腕管综合征（CTS），建议一致使用术语来分级其严重程度。

1.2 | 现有腕管综合征严重程度分级方法的问题

目前对腕管综合征（CTS）严重程度的分级方法存在显著缺陷。首先，并非总是明确所分级的具体内容。分级是否包括临床表现？这些表现可能涉及患者感觉有多严重，或者有多糟糕？在体格检查中，医生看起来如何？还是分级完全依赖于EDX结果？如果分级仅依赖于EDX变化，那么该分级系统是如何得出的？例如，可以根据测量值与参考值范围的差距来评估严重程度，也可以根据推测的病理生理学来评估。或者，分级系统可能被设计为预测自然病程或对潜在治疗的反应。

一些 EDX 分级方案的得出有些武断，没有使用非 EDX 结果进行验证。在这种情况下，如果没有使用临床症状、自然病程或治疗反应等指标进行外部验证，很难以有意义的方式使用分级。

最后，至少有 12 篇出版物专注于提出的 CTS 严重程度分级量表。有些使用特定的 EDX 技术，因此除非使用相同的技术，否则无法分配等级，而其他一些则足够通用，可以使用许多不同的技术。正如本文后面将要阐述的那样，对美国和欧洲 EDX 医生实践的审查表明，使用的量表存在相当大的差异。

评估严重程度的挑战并非腕管综合征 (CTS) 所有，甚至并非 EDX 医学所独有。医学领域的许多其他领域，例如诊断成像，也存在类似的问题。

1.3 | 理想评分量表的要素

在考虑采用腕管综合征（CTS）严重程度量表时，有助于思考理想分级量表应包含哪些要素。Bland 最近对这些问题进行了综述[3]。

1.3.1 | 几乎所有人都在使用它

如果所有医生都使用同一量表，那么严重程度量表对转诊医生、患者和EDX医生来说将最为有用。这将为转诊医生提供可靠性（因为每个人都会以相同的方式对CTS进行分级），使他们能够比较不同医生的EDX研究结果，并进行随时间推移的比较。为了实现这一目标，评分量表必须能够使用各种不同的EDX技术，并且仍然可以确定严重程度。

1.3.2 | 客观性

理想的分级量表应该能让各种医生在不进行主观判断的情况下，使用一组EDX数据清楚地确定严重程度。

1.3.3 | 效度

如果严重程度量表通过另一种非 EDX 方法进行验证，则在临床上最为有用。如果它们能够预测自然病程或对治疗的反应，则在指导患者治疗方面非常有用。与症状严重程度或身体状况的相关性

表1 | 12种已发表的不同严重程度分级量表中用于诊断中度腕管综合征（CTS）的标准。

References	Definition of moderate CTS
Ditmars [4]	Motor and sensory abnormalities
Stevens [5]	Motor and sensory slowing
Padua et al. [6]	Prolonged motor and sensory distal latencies
Bland [7]	Prolonged motor and sensory distal latencies, all SNAPs present
Dhong et al. [8]	Sensory distal latency > 4.0 ms, sensory amplitude < 20 μV
Wee [9]	• Ratio of palm–wrist SCV: palm–finger SCV between 0.3 and 0.6 • Ratio of sensory amplitude with wrist: palm stimulation between 0.2 and 0.5 • Sensory amplitude 50%–90% of lower limit of normal
Chang et al. [10]	• Prolonged DML of 150%–200% of the highest normal value (5.4–7.2 ms) • Slowed SCV of 50%–75% of the lowest normal value (20–30 m/s) • Reduced CMAP or SNAP amplitude of 50%–75% of the lowest normal value (CMAP: 2.5–3.8 mV, SNAP: 4–6 μV) • Markedly increased polyphasic waves or duration of MUPs in EMG tests
Kang et al. [11]	At least two of the following: • Wrist stimulation (14- cm) SNAP amplitude 6–15μV • SNAP conduction block > 50% with wrist and palm stimulation • CMAP amplitude between 2.1 and 4 mV • Fibrillations seen on needle EMG • Abnormal MUPs with intermediate interference pattern
Sucher [12]	Prolonged DSL and DML +/− minor needle EMG abnormalities; +/− diminished SNAP and CMAP amplitudes
El- Magzoub et al. [13]	DSL > 4.6 ms, DML ≤ 4.5 ms
Hirani [14]	Digit 3 SCV < 40 m/s with DML > 4.2 ms
Jung et al. [15]	Abnormal SNAP and CMAP (either prolonged latency or small amplitude)

缩写：CMAP，复合肌肉动作电位；DML，远端运动潜伏期；DSL，远端感觉潜伏期；EMG，肌电图；MUPs，运动单位电位；SCV，感觉传导速度；SNAPs，感觉神经动作电位。

检查变化（例如无力、感觉丧失）也可能有所帮助，尽管 EDX 测量传导减慢和轴突丢失，而这并不一定是导致患者症状或体征的现象。最后，可以考虑与影像学或其他诊断测试进行关联，但影像学和 EDX 测量不同的参数，并且同样，这可能不如预测工具有用。

1.3.4 | 序数性

虽然在理想的世界中，人们可能有一个用于评估腕管综合征 (CTS) 严重程度的比率标度，其中 2 级的严重程度是 1 级的两倍，但在这种情况下，这种方法是行不通的。因此，通常采用顺序标度。顺序标度应该允许对基于具有自然逻辑顺序的相对比较的数据进行清晰的排序。例如，严重程度明显比中度差，而中度又明显比轻度差；然而，无法衡量级别之间的距离。

1.3.5 | 对变化的响应能力

评分方案应能显示患者临床好转或恶化时的评分变化。这有助于我们跟踪病情进展以及治疗反应。

1.3.6 | 预测能力

要对患者管理有用，该测量方法应具备一定的能力来预测治疗结果或疾病的自然病程。理想情况下，它还能为选择最佳治疗方案提供指导。

1.4 | 现有已发表量表的回顾

查阅迄今为止的医学文献，发现有 12 种不同的建议性 EDX 等级严重程度量表。以下是按时间顺序简要回顾，以说明基于正中感觉和运动神经研究对腕管综合征严重程度进行分级的不同方法。

Dimmars 于 1993 年提出了一种分级标准：轻度腕管综合征（CTS）仅表现为感觉神经传导检查（NCS）异常，中度 CTS 则同时存在感觉和运动神经传导检查异常，而重度 CTS 则在针极肌电图（EMG）上出现去神经支配证据[4]。

1997年，Stevens 发表了一种量表，其中轻度腕管综合征仅表现为感觉神经传导速度减慢，中度腕管综合征还表现为运动神经传导速度减慢，而重度腕管综合征则包括感觉神经动作电位（SNAPs）缺失或复合肌肉动作电位（CMAP）振幅减小 [5]。

2000年，Padua 等人提出了一种分级方案：轻度腕管综合征（CTS）表现为节段性/对比性检查异常，中度 CTS 表现为远端感觉潜伏期（DSL）延长，重度 CTS 在此基础上还出现远端运动潜伏期（DML）延长，而极重度 CTS 则表现为体感诱发电位（SNAPs）和复合肌肉动作电位（CMAPs）均缺失[6]。

Bland 于 2000 年发表了一种分级标准：1 级（极轻度）腕管综合征（CTS）仅在对比测试中表现为传导减慢；2 级（轻度）表现为正中神经感觉神经传导速度（DSL）延长；3 级（中度）除 DSL 延长外，还表现为正中神经运动神经传导速度（DML）延长；4 级（重度）表现为体感诱发电位（SNAPs）缺失；5 级（极重度）表现为 DML > 6.5；6 级（极度重度）表现为复合肌肉动作电位（CMAP）幅值极小（<0.2 mV）或缺失 [7]。

Dhong 于 2000 年也提出了一种方案，其中轻度腕管综合征（CTS）的正中神经远端潜伏期（DSL）为 3.8–4.0 ms，中度 CTS 的 DSL 中位数 > 4.0 ms 且体感诱发电位（SNAP）振幅 > 20μ V，重度 CTS 的 DSL 中位数 > 4.0 ms 且 SNAP 振幅 5.0 ms，而极重度 CTS 的 SNAP 未见 [8]。

2001年，Wee 发表了一种复杂的分级系统，该系统分别评估运动和感觉神经纤维。该系统依赖于腕部至手掌传导速度与振幅在运动和感觉神经纤维之间的比较，并根据这些比较将腕管综合征（CTS）分为轻度、中度或重度 [9]。

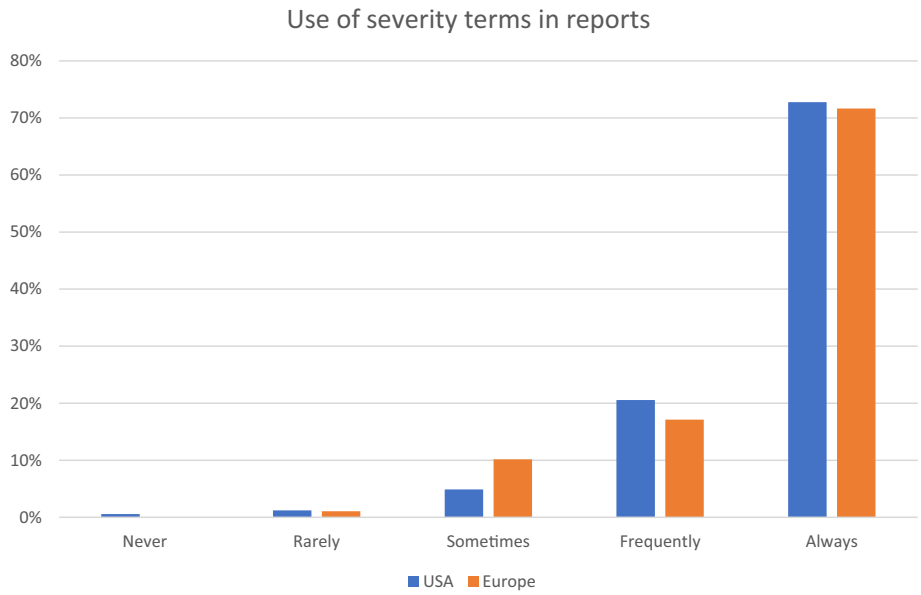


图1 | 电诊断报告中严重程度术语的使用频率。美国和欧洲的大多数受访者在其腕管综合征（CTS）电诊断报告中要么始终、要么经常报告严重程度。

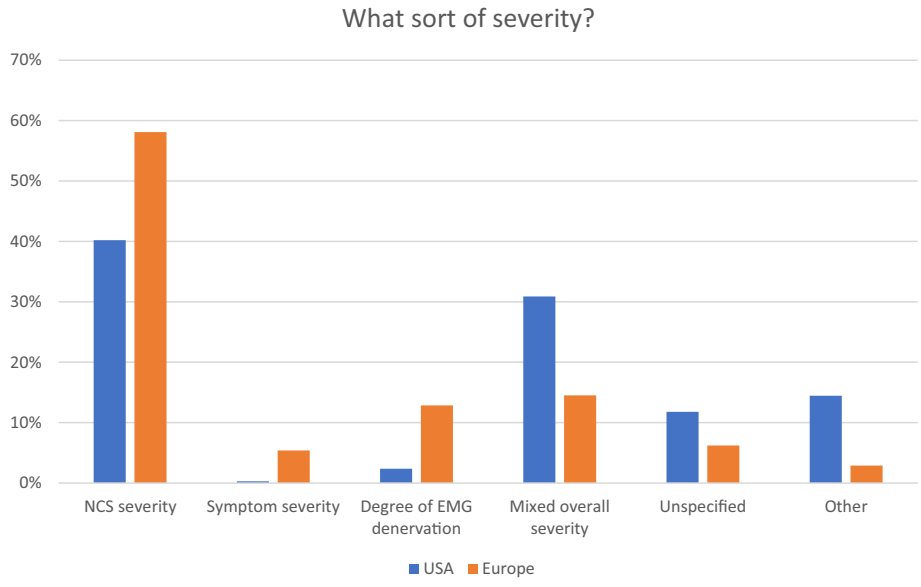


FIGURE 2 | 报告的严重程度类型。尽管许多受访者仅依据神经传导检查（NCS）结果来评估腕管综合征（CTS）的严重程度，但部分人则结合症状严重程度、失神经支配表现，或临床与电生理检查（EDX）结果的综合评估来确定严重程度分级。EMG，肌电图；NCS，神经传导检查。

Chang 等人于 2008 年提出了一种分级系统，其中轻度、中度或重度腕管综合征（CTS）各包含四或五项标准。患者只需满足任一标准即可被归入相应严重程度等级，尽管也可能同时满足多个严重程度等级中的标准 [10]。

2012年，Kang 等人发表了一种分级量表，其中符合七项标准中的三项即可称为轻度；若再满足五项标准中的其他两项，则视为中度。若同时存在针极肌电图（needle EMG）显示去神经支配证据的小幅或缺失的 SNAPs 和 CMAPs，则归类为重度 [11]。

Sucher 于 2013 年提出了一种严重程度分级系统，该系统与 Stevens 的系统在一定程度上相似。轻度腕管综合征（CTS）表现为感觉神经传导潜伏期（DSL）延长；中度 CTS 除 DSL 延长外，还可出现运动神经传导潜伏期（DML）延长及可能的轻微针极肌电图（EMG）异常；重度 CTS 则表现为感觉神经动作电位（SNAP）缺失或振幅低（阈值未指定），或运动神经动作电位（CMAP）小或缺失 [12]。

2017 年，El-Magzoub 等人报道了一种七级评分量表，根据正中神经运动和感觉反应的特定潜伏期和波幅，从极轻度到极重度进行分级 [13]。交叉（即不同参数拟合不同类别）将如何处理尚不明确。

Hirani 于 2019 年提出了一种八分量表，根据特定的感觉传导速度（SCVs）、远端运动潜伏期（DMLs）以及是否存在运动和感觉反应，将结果从正常至完全无反应进行分级 [14]。

最近，在2024年，Jung 等人推荐了一种腕管综合征（CTS）严重程度分级量表，该量表是在 Stevens 提出的量表基础上修改而成[15]。在此系统中，轻度 CTS 表现为正中神经传导速度（DSL）延长或正中神经体感诱发电位（SNAP）振幅降低；中度 CTS 则表现为 SNAP 异常，并且 CMAP（潜伏期或振幅）；中度 CTS 具有可接受的 DML 和正常的 CMAP 振幅，但针极 EMG 结果异常；重度 CTS 表现出 SNAP 缺失和 CMAP 异常。

由于各系统提出了三到八个不同的分级，因此对每种方案进行比较并非易事。然而，中度腕管综合征（CTS）的分级方法可以进行比较，此类比较见表 1。

1.5 | AANEM 和欧洲临床神经生理学家的调查

为了更好地了解 EDX 医生的现行做法，本研究向 AANEM 成员以及几个欧洲临床神经生理学协会发放了问卷调查。总计 1066 位 AANEM 成员和 187 位欧洲临床神经生理学家参与了此次调查。调查项目和回复如下列表所示：

- 项目1：您使用严重程度术语吗?

  如图 1 所示，超过 70% 的参与者报告始终使用腕管综合征（CTS）分级的严重程度术语，约 90% 的参与者表示他们始终或经常使用这些术语。

- 项目 2：所描述的严重程度类型是什么?

  EDX 医师在使用严重程度术语的方式上存在显著异质性（图 2）。尽管许多医师（总体占 43%）表示他们主要使用严重程度术语来反映神经传导研究（NCS）中的变化，但此类做法并非占多数。报告中提及了多种混合方法，症状严重程度以及针极肌电图（needle EMG）所发现的去神经支配表现也发挥了作用。这最终导致了评估方法上的一些不一致

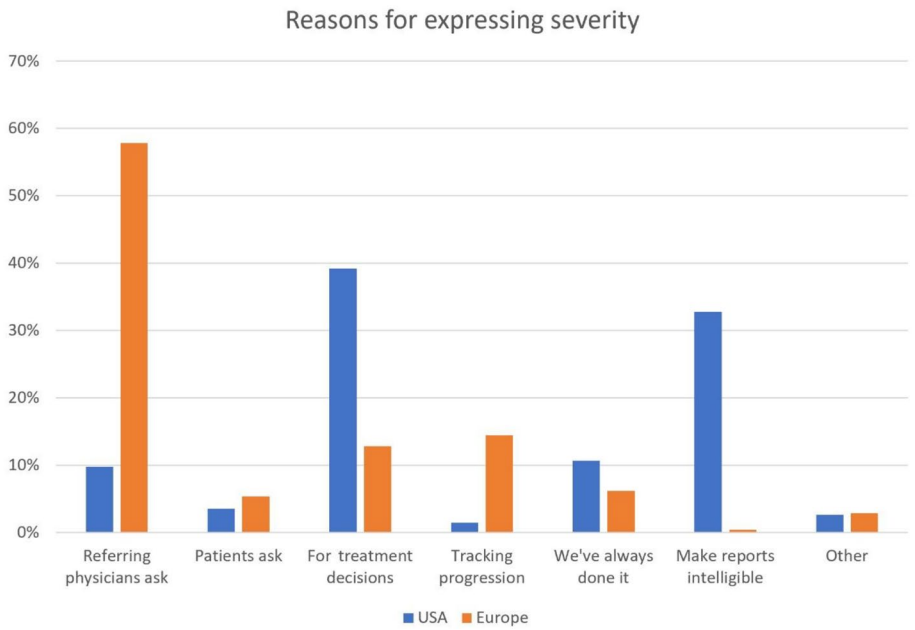


FIGURE 3 | 表示严重程度的理由。在美国，受访者最常使用严重程度术语是为了辅助治疗决策以及使报告内容更易理解。在欧洲，最常见的理由是为了满足转诊医师的期望。

被采用。在美国，一个流行的选择是“总体严重程度的混合评估”——但这种评估最终并不令人满意，因为很难理解在任何给定报告中 NCS、EMG、症状和临床检查的相对贡献。

- 条目 3：提供严重程度表达的原因

EDX 医生在提供严重程度术语的理由方面存在显著差异（图 3）。

AANEM 受访者和欧洲参与者之间也存在很大差异。

- 项目4：您使用哪种分级方案?

医生所采用的EDX分级系统存在相当大的差异性（图4）。在美国，最常用的是Stevens分级系统，而在欧洲，最常用的是Bland量表。相当大比例的受访者（总体为27%）表示

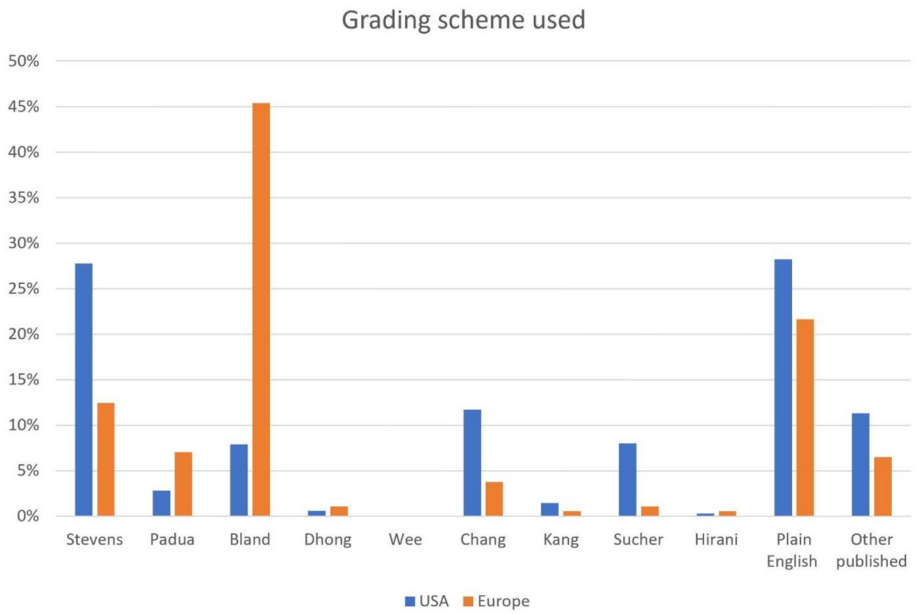


FIGURE 4 | 所采用的分级方案。各报告中所使用的腕管综合征（CTS）分级方案存在显著差异。在美国，最常使用的是 Stevens 分级方案或“普通英语”（即无标准分级方案）；而在欧洲，最常用的是 Bland 量表。

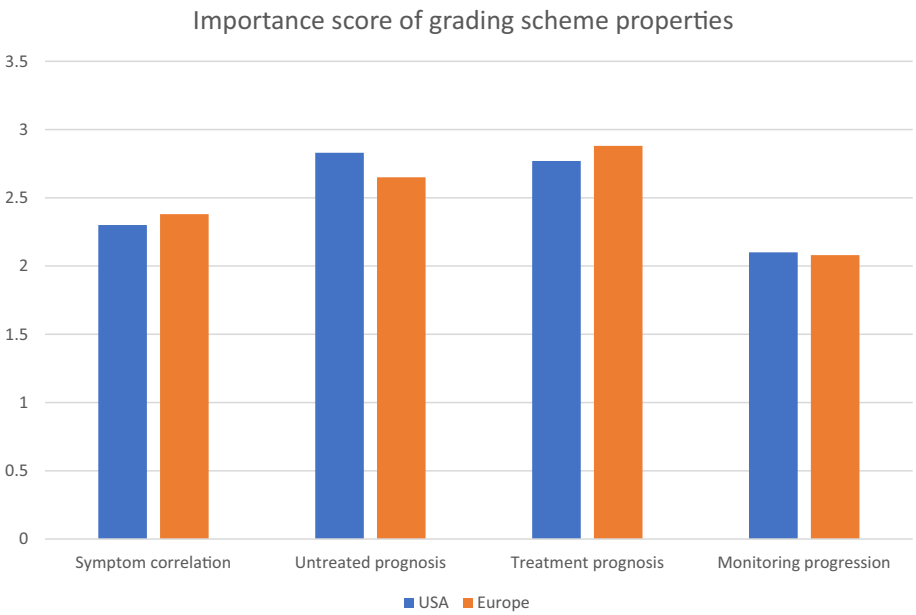


图5 | 评分方案属性的重要性。受访者对评分方案属性的重要性进行了评分，评分范围为0（低重要性）至4（高重要性）。

他们使用了严重程度术语，但这些术语在量表上并无任何特定含义（“通俗英语”组）。据推测，他们是在使用自己对“中度神经传导异常”等概念的个人理解来撰写报告。

- 项目 5：分级方案的重要属性。

对于评分方案的以下四个属性，支持率几乎相同：与症状的相关性、未经治疗时的预后、接受治疗时的预后以及对病情进展的监测（图5）。

- 条目6：您还有其他意见吗?

参与者提出了几条评论。主题包括以下几点：

- 当然需要所有EDX医生使用标准标准，这样当患者再次评估或其他人从不同地点查看这些数字时，评分对每个人来说都意义相同。

- 将症状严重程度与神经生理分级分开非常重要。

- 一些受访者询问是否基于超声波开发单独的评分量表，或将超声波检查结果纳入单一量表。

- 多位医生希望看到其他疾病的分级方案，尤其是尺神经病变。
- 支持此举措的许多信息。

1.6 | 德尔菲法：更好地理解评分量表的基本要素

为了完善理想分级量表所必需组成部分的清单，作者与一个独立的专家组（不包括作者本人）进行了基于共识的德尔菲法（Delphi process）流程，该专家组由18名专家组成，包括骨科医生(N=3)、整形外科医生(N=3)、神经科医生(N=3)、物理医学与康复科医生(N=2)、初级保健医师(N=2)、患者(N=2)、风湿病科医生(N=1)、作业治疗师(N=1) 和物理治疗师(N=1)。经过两轮评审，专家组确定了分级量表的七个关键要素（按优先级从高到低排序列出）：

1. *一致性*。只要患者未发生变化，不同EDX检查以及重复检测（在同一或不同实验室进行）应获得相同的等级。

2. *可理解性*。该量表易于急诊科（EDX）医师和转诊医师理解。受访者认为，单维量表比多维量表更易于理解。部分人认为分级数字更可取（包括在非英语语境中），而另一些人则倾向于使用文字描述词（例如，轻度、中度或重度）。

3. *效度*。该量表与一项或多项非EDX指标之间已建立显著关联，例如患者症状、临床检查、自然病程、影像学检查和/或治疗结局。

4. *客观性*。多位观察者在查看肌电图（EDX）数据时无需进行解释即可给予相同的评分。依赖于对轻度或中度异常进行解释，或包含更多主观性发现（如多相运动单位电位（MUPs））的量表，其客观性较低。依赖于多种标准、使得患者可能适用于多个类别的量表，其客观性也较低。

5. *一致性*。假设所有电诊断（EDX）医师均遵循腕管综合征（CTS）评估的最低标准[16]，则所有医师应能够以相似的方式使用该量表。若某量表要求EDX医师纳入其标准评估中并不包含的特定检查（例如针极肌电图（needle EMG）），则各实验室间将难以保持一致性，因为部分实验室可能缺乏应用该量表所需的所有数据。

6. *反应性*。这要求等级的变化与其他临床变量（如症状严重程度或治疗结局）的变化相关。

7. *序次性*。当与一个或更优多个外部指标（如症状严重程度或影像学表现）进行评估时，量表的各分界点应明确具有序次性。

1.7 | 推荐首选的尺度

为选定推荐的量表，美国神经肌肉电生理学会（AANEM）腕管综合征（CTS）严重程度工作组（作者，不含布兰德）根据德尔菲法确定的七个关键要素，对已发表的12种量表进行了评估。基于独立评估和投票，布兰德量表（Bland 最初将其称为

表2 | Bland量表。

Grade	Severity term	Findings
0	Normal	Normal findings
1	Very mild	CTS demonstrable only with most sensitive comparative tests
2	Mild	SCV slow or DSL prolonged on wrist to finger measures; normal DML
3	Moderate	SCV slow or DSL prolonged; DML to APB prolonged ≤6.5 ms
4	Severe	SNAP absent; DML to APB prolonged ≤6.5 ms
5	Very severe	SNAP absent; DML to APB prolonged >6.5 ms
6	End stage[a]	SNAP and CMAP effectively unrecordable; CMAP to APB <0.2 mV

缩写：APB，拇短展肌；CMAP，复合肌肉动作电位；CTS，腕管综合征；DML，远端运动潜伏期；DSL，远端感觉潜伏期；SCV，感觉传导速度；SNAP，感觉神经动作电位。

[a] 原始的 Bland 分类将 6 级称为“极重度”，但建议使用“终末期”这一术语。

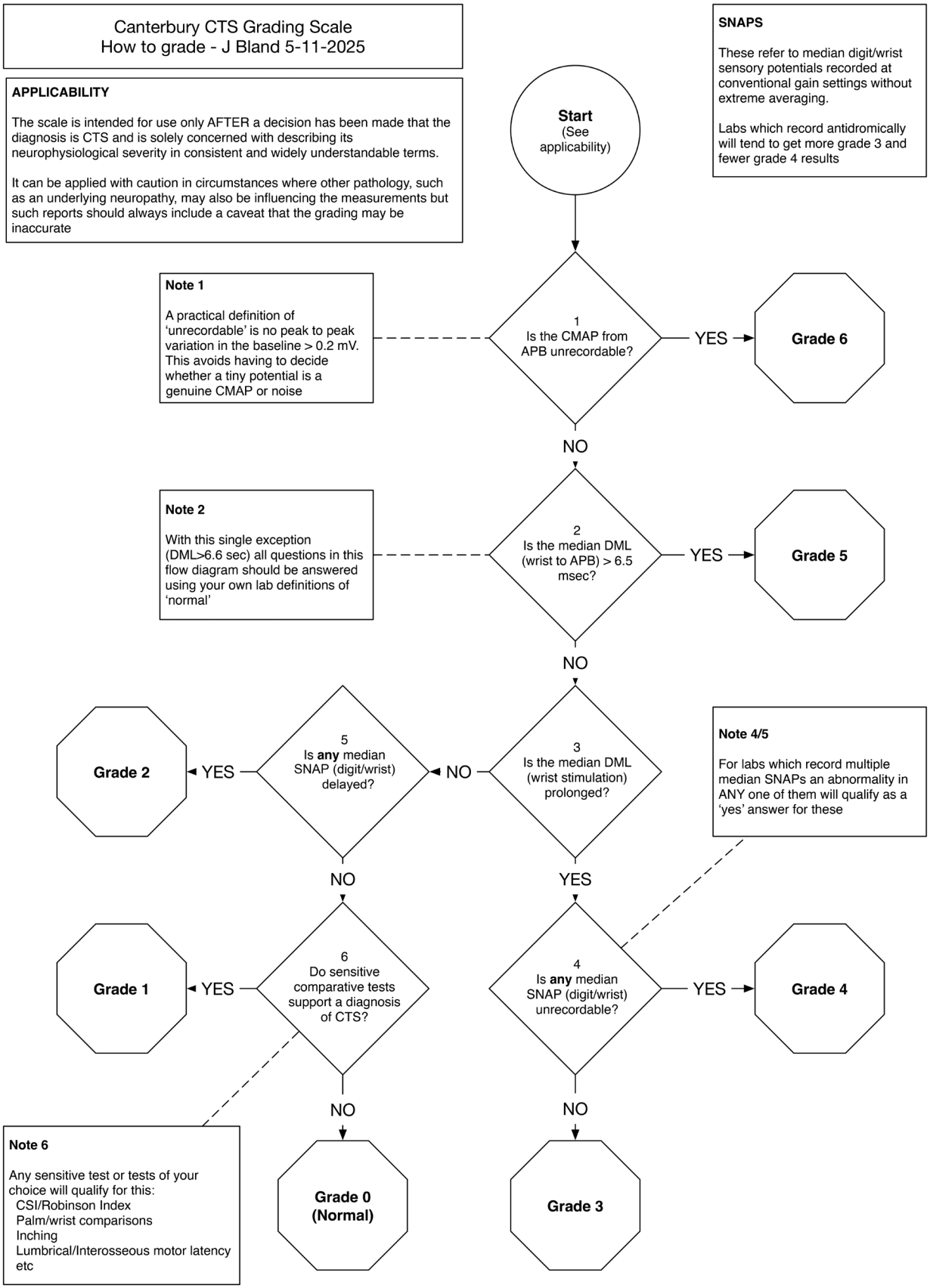


FIGURE 6 | Bland分级分类流程图。一旦确诊腕管综合征（CTS），可从最上方的圆圈开始，依次进行以确定CTS的分级。APB，拇短展肌；CMAP，复合肌肉动作电位；CSI，联合感觉指数；CTS，腕管综合征；DML，远端运动潜伏期；SNAP，感觉神经动作电位。

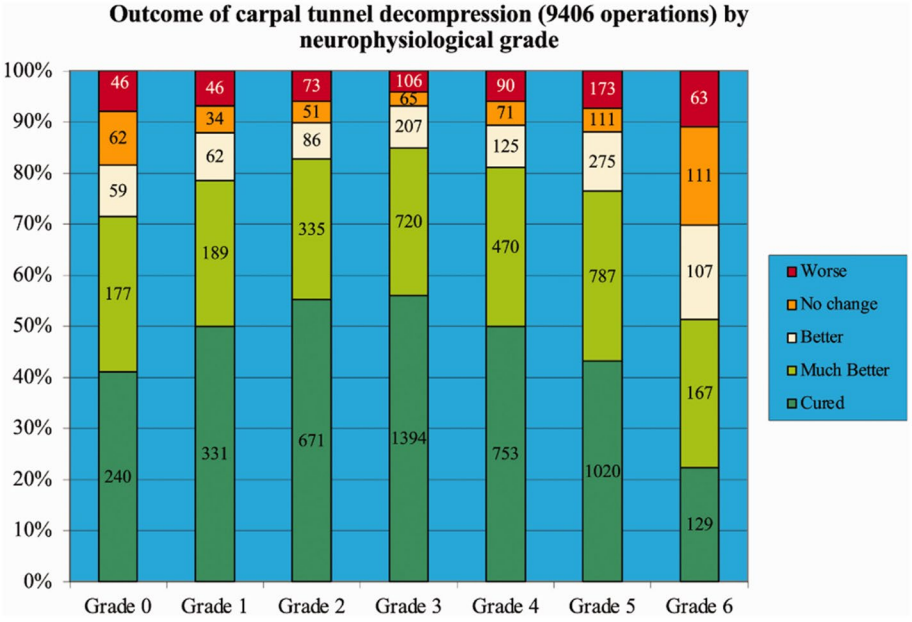


图7 | 术后腕管松解术的患者报告结局。2级和3级的优良结局比例最高。经许可转载[3]。

坎特伯雷量表（Canterbury scale）被选为推荐用于评估腕管综合征（CTS）严重程度的量表；美国神经病学与电诊断学会（AANEM）CTS严重程度工作组全体一致支持该推荐意见。Bland量表在下述列表及表2中进行了汇总。此外，也可采用图6所示的流程图来确定CTS的分级。

- *0级（正常）*：正常表现。

- *1级（极轻度）*：仅在最敏感的比较测试中观察到异常，例如复合感觉指数、正中神经与桡侧拇指比较、正中神经与尺侧手指比较、掌部/腕部比较研究、蚓状肌/骨间肌比较以及指长测量研究。

- *2级（轻度）*：腕至指间的测量显示正中神经运动传导速度（SCV）减慢或正中神经感觉潜伏期（DSL）延长。拇短展肌（APB）记录的正中神经运动传导潜伏期（DML）正常。

- *3级（中度）*：腕部至手指测量中正中神经感觉传导速度（SCV）减慢或正中神经感觉潜伏期（DSL）延长，但所有正中神经感觉反应均存在。正中神经感觉运动潜伏期（DML）延长，但≤6.5 ms。

- *4级（重度）*：一条或多条正中神经感觉反应缺失。正中神经DML延长且≤6.5 ms。

- *5级（极重度）*：中位DML延长，> 6.5 ms。中位感觉反应通常缺失，但可能存在且减慢。

- *6级（终末期）*：正中神经感觉反应和运动反应基本无法记录。若存在正中神经运动反应，其波幅应小于0.2 mV。

该量表有几个值得注意的特点。

1.7.1 | 可采用多种不同技术

有许多不同的电生理技术可用于评估腕管综合征（CTS）患者。只要采用 AANEM CTS 指南中描述的最低限度技术 [16]，即可应用 Bland 分级量表。无需进行特定的感觉测试。对于感觉研究，可使用潜伏期或传导速度中的任意一种。唯一必需的运动神经传导检查是正中神经至拇短展肌（APB）的传导。

作者指出，EDX 医生有时可能希望将蚓状肌骨间肌比较作为一项附加测试，尤其是在 APB 缺乏 CMAP 的情况下。Bland 量表仅依赖于 APB 的中位运动反应；此外，该量表不使用针极肌电图 (EMG) 的数据，而针极肌电图在 AANEM 指南中被认为是可选的。然而，并无证据表明针极肌电图异常对分级或预后有任何独特价值。

1.7.2 | 与非EDX指标的相关性

Bland 分级与症状严重程度以及超声下正中神经横截面积之间存在强相关性($p<0.0001$)，从而为该量表提供了外部验证 [3]。

1.7.3 | 预测手术松解后结局的能力

Bland 量表具有较强的预测能力，可用于评估腕管松解术后可能出现的结局效果3。基于超过 9000 例腕管松解手术的患者报告结局如图 7 所示。这些数据可用于考虑

治疗建议。对于 0 级（正常）或 1 级（非常轻微）患者，可首先尝试非手术治疗，例如夜间夹板固定和/或类固醇注射，因为这些患者的手术效果不佳。对于 2 级（轻度）患者，也可首先使用非手术治疗，但如果不成功，则应考虑转诊手术。对于 3 级（中度）和 4 级（重度）患者，可以告知他们这是考虑腕管松解术的最佳时机，以防止神经进一步退化。当遇到 5 级（非常严重）和 6 级（终末期）患者时，仍应考虑手术松解，但应告知患者，由于明显的神经受压，他们完全康复的机会会降低。

2 | 摘要

AANEM CTS 严重程度工作组一致支持采用 Bland 神经生理学分级量表对 CTS 进行 EDX 分级。该量表客观、可靠、易于理解且对变化敏感。该量表也已通过手术松解后的结果进行了验证。AANEM 认为，广泛使用（最好普及）该分级系统将确保各实验室分级的一致性，并最终使医生能够改善患者的护理。

作者贡献

Zainab J. Al-Lawati： 撰写——审阅与编辑。**Lawrence R. Robinson：** 概念化、项目管理、撰写——初稿。**Michael Andary：** 撰写——审阅与编辑。**Peter Grant：** 撰写——审阅与编辑。**John Kincaid：** 撰写——审阅与编辑。**Michael S. Cartwright：** 撰写——审阅与编辑。**Jeremy D. P. Bland：** 概念化、项目管理、数据整理、形式分析。

致谢

作者谨感谢多伦多大学外科系布伦特·格雷厄姆博士在德尔菲调查过程中的协助。

伦理声明

我们确认已阅读期刊关于伦理出版问题的立场，并确认本报告符合这些准则。此材料此前未发表。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性声明

根据合理要求，可从通讯作者处获取支持本研究结果的数据。

参考文献

1. L. Robinson 和 M. Kilot, “停止在腕管综合征中使用任意分级方案”, *Muscle & Nerve* 37, 第6期（2008年）：804，https:// doi.org/10.1002/mus.21012。

2. J. D. P. Bland, “停止在腕管综合征中使用任意评分方案”, *Muscle & Nerve* 38, no. 5 (2008): 1526–1527, https://doi.org/10.1002/mus. 21134.

3. J. D. P. Bland, “腕管综合征中神经传导检查的应用”, *手外科杂志* 48，第10期（2023年）：976–985，https:// doi.org/10.1177/17531934231191685。

4. D. M. Ditmars, Jr., “腕管综合征的模式,” *Hand Clinics* 9, no. 2 (1993): 241-252.

5. J. C. Stevens, “AAEM Minimonograph #26: 腕管综合征的电诊断. 美国电诊断医学协会,” *Muscle & Nerve* 30, no. 12 (1997): 1477–1486, https://doi. org/10.1002/sici/1097-4598(199712)20:123.0.co;2-5.

6. L. Padua, M. Lo Monaco, R. Padua, B. Gregori, 和 P. Tonali, “腕管综合征的神经生理学分类：600例有症状手部的评估”, *意大利神经科学杂志* 18, 第3期 (1997): 145–150, https://doi.org/10.1007/bf02048482.

7. J. D. Bland, “腕管综合征的神经生理学分级量表”, *Muscle & Nerve* 23, 第8期 (2000): 1280–1283, https://doi. org/10.1002/1097-4598(200008)23:83.0.co;2-y.

8. E. S. Dhong、S. K. Han、B. I. Lee 和 W. K. Kim, “腕管综合征电诊断结果与主观症状的相关性”, *Annals of Plastic Surgery* 45, no. 2 (2000): 127–131, https:// doi.org/10.1097/00000637-200045020-00005。

9. A. S. Wee, “腕管综合征：一种对电生理异常进行分类和分级的系统,” *肌电图学与临床神经生理学* 41, 第5期 (2001): 281–288.

10. C. W. Chang, Y. C. Wang, 和 K. F. Chang, “腕管综合征非手术与手术治疗的实用电生理学指南”, *手外科杂志* 33, 第 1 期 (2008): 32–37, https:// doi.org/10.1177/1753193408087119。

11. S. Kang, H. K. Kwon, K. H. Kim, 和 H. S. Yun, “腕管综合征正中神经超声成像与电生理严重程度研究”, *Annals of Rehabilitation Medicine* 36, 第1期 (2012): 72–79, https://doi.org/10.5535/arm.2012.36.1.72.

12. B. M. Sucher, “肌电图报告中腕管综合征严重程度分级：为何推荐分级”, *Muscle & Nerve* 48, no. 3 (2013): 331-333, https://doi.org/10.1002/mus. 23824.

13. M. El-Magzoub、M. Mustafa 和 S. Abdalla, “苏丹患者腕管综合征的神经生理学模式及严重程度分级量表”, *Journal of Neurology and Neuroscience* 8 (2017): 213, https://doi.org/10.21767/2171-6625.1000213。

14. S. Hirani, “进一步开发和优化腕管综合征（CTS）神经传导分级工具的研究,” BMC Musculoskeletal Disorders 20, no. 1 (2019): 581, https://doi.org/10.1186/s12891-019-2928-y.

15. D. H. Jung、S. E. Lee、D. Park 和 J. W. Lee, “基于电诊断的腕管综合征严重程度分类修订方案”, *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation* 37, no. 5 (2024): 1205-1212, https://doi.org/10.3233/bmr-230275.

16. 美国电生理诊断医学协会、美国神经病学学会和美国物理医学与康复学会。“腕管综合征电生理诊断研究的实践参数：总结声明”, *Muscle Nerve* 25, no. 6 (2002): 918–922, https://doi.org/10.1002/mus. 10185.